

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - أكادير
+٢١٢ ٥٣٥ ٥٠٠ ٠٠٠ | +٢١٢ ٥٣٥ ٥٠٠ ٠٠٠ - ٥٣٥ ٨٤٠
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES - AGADIR



ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES D'AGADIR
Université Ibn Zohr

Filière : Mécatronique et technologies automobiles

Module : Projet Technique

Cahier des charges

Bracelet de surveillance du rythme cardiaque et détection de chute

Membres du groupe

Hamid El-Ghardaouy
Hajar Ziki
Wael El Garrab

Encadrants

Pr. O. Outamsaa
Pr. R. Latif
Pr. M. Bouasrya

Année universitaire 2025–2026

Résumé

Ce cahier des charges définit les besoins, les fonctions, les contraintes, les exigences techniques et les critères de validation du projet de bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. Le système visé est un prototype académique portable destiné à représenter ou acquérir une information cardiaque, exploiter des données de mouvement, détecter une situation anormale et déclencher une alerte locale.

Le bracelet repose sur une architecture mécatronique associant un boîtier mécanique, une carte électronique d'interconnexion, un microcontrôleur ESP32-C3 Super Mini, un capteur cardiaque MAX30102, un capteur inertiel MPU6050, un buzzer, un bouton d'acquiescement, un interrupteur marche/arrêt et une alimentation par batterie. La logique embarquée est étudiée par simulation afin de vérifier la lecture des données, la comparaison avec des seuils expérimentaux, la détection d'anomalie et l'activation de l'alerte. Une application mobile prototype complète l'étude en affichant des valeurs simulées, des alertes, des courbes, un historique et un contact d'urgence.

Le projet ne constitue pas un dispositif médical certifié. Il est défini comme une base technique d'étude, de simulation, d'intégration et de validation progressive. Les essais matériels réels, l'ajustement expérimental des seuils, la validation des capteurs physiques, l'autonomie, la robustesse mécanique et la communication réelle avec l'application mobile restent des étapes à finaliser avant toute conclusion sur le fonctionnement réel du bracelet.

Table des matières

1	Introduction	5
2	Présentation générale du projet	5
2.1	Idée générale	5
2.2	Rôle de la partie mécanique	5
2.3	Rôle de la partie électronique	6
2.4	Rôle du système embarqué	6
2.5	Rôle de la simulation et de l'application mobile	6
2.6	Fonctionnement global attendu	6
3	Problématique	6
4	Objectifs du projet	7
4.1	Objectif principal	7
4.2	Objectifs secondaires	7
5	Analyse du besoin	8
5.1	Utilisateur cible	8
5.2	Contexte d'utilisation	8
5.3	Besoin principal	8
5.4	Besoins secondaires	8
5.5	Contraintes d'usage	8
5.6	Limites du prototype	9
6	Fonctions principales	9
7	Fonctions contraintes	10
8	Architecture fonctionnelle et technique	11
8.1	Architecture globale	11
8.2	Blocs du système	11

8.3 Flux principaux	12
9 Exigences techniques générales	12
10 Exigences mécaniques	13
10.1 Forme du boîtier	13
10.2 Intégration du PCB	13
10.3 Position du capteur cardiaque	14
10.4 Position du capteur inertiel	14
10.5 Bouton, interrupteur et buzzer	14
10.6 Protection et assemblage	14
11 Exigences électroniques	14
11.1 Microcontrôleur	14
11.2 Capteurs	14
11.3 Alimentation	15
11.4 Entrées et sorties	15
11.5 Règles de câblage et de routage	15
12 Exigences embarquées	15
12.1 Initialisation du système	16
12.2 Acquisition des données	16
12.3 Traitement des mesures	16
12.4 Détection d'anomalie cardiaque	16
12.5 Détection de chute	16
12.6 Activation et acquittement de l'alerte	16
12.7 Validation par simulation	17
13 Application mobile prototype	17
13.1 Objectif de l'application	17
13.2 Fonctions attendues	17
13.3 Limites de l'application	17

14 Analyse de risque et apprentissage automatique	18
15 Contraintes de sécurité	18
16 Critères de validation	18
17 Limites du projet	19
18 Livrables attendus	20
19 Planning prévisionnel	21
20 Conclusion	22

1 Introduction

Les systèmes embarqués portables occupent une place importante dans les applications modernes de surveillance, d'assistance et de suivi en temps réel. Un bracelet intelligent présente un intérêt particulier, car il est proche du corps, accessible, léger et adapté à une utilisation quotidienne. Cette proximité permet de placer un capteur cardiaque contre la peau et de suivre le mouvement du porteur à l'aide d'une unité inertielle.

Le problème étudié concerne la surveillance locale d'un utilisateur à partir de deux informations complémentaires : une information physiologique liée au rythme cardiaque et une information dynamique liée à l'accélération et au mouvement du corps. Une variation anormale du rythme cardiaque ou une chute peut nécessiter une alerte rapide, au minimum sous forme sonore, puis éventuellement sous forme de notification ou de message préparé dans une application mobile.

La motivation du projet est de concevoir une chaîne mécatronique complète : intégration mécanique, conception électronique, routage PCB, acquisition de données, traitement embarqué, alerte locale et préparation d'une extension mobile. Le présent cahier des charges fixe le cadre technique du projet afin de guider la conception, limiter les ambiguïtés entre les sous-systèmes et préparer une validation progressive.

2 Présentation générale du projet

2.1 Idée générale

Le projet consiste à concevoir un bracelet portable de surveillance capable de remplir trois fonctions essentielles : surveiller une information liée au rythme cardiaque, détecter une chute ou un impact à partir d'un capteur inertiel et déclencher une alerte en cas d'anomalie. Le système doit rester compact, compréhensible, modifiable et compatible avec un travail académique de conception, de simulation et de validation progressive.

2.2 Rôle de la partie mécanique

La partie mécanique assure l'intégration physique du bracelet. Elle comprend le boîtier, le couvercle, les ouvertures fonctionnelles, les supports internes, les zones d'accès utilisateur et les réservations destinées au PCB, à la batterie, aux capteurs et aux actionneurs. Elle doit protéger les composants, permettre le port au poignet, faciliter le montage et éviter les contraintes excessives sur les éléments sensibles, notamment la batterie et les fils.

2.3 Rôle de la partie électronique

La partie électronique organise les liaisons entre le microcontrôleur, les capteurs, l'alimentation et les éléments d'alerte. Le PCB étudié joue principalement le rôle d'une carte d'interconnexion centrée sur l'ESP32-C3 Super Mini. Les modules externes, notamment le MAX30102, le MPU6050, le buzzer, le bouton, l'interrupteur et l'entrée d'alimentation, sont raccordés par connecteurs et fils afin de faciliter leur positionnement dans le boîtier.

2.4 Rôle du système embarqué

Le système embarqué réalise l'initialisation, l'acquisition, le traitement et la décision. Il doit lire l'information cardiaque disponible, lire les données d'accélération, calculer des critères simples de chute ou d'impact, comparer les valeurs à des seuils expérimentaux, activer le buzzer lorsque l'alarme est active et permettre un acquittement par bouton.

2.5 Rôle de la simulation et de l'application mobile

La simulation sous Wokwi sert à vérifier la logique de fonctionnement avant l'intégration physique. Dans la version étudiée, l'information cardiaque peut être représentée par une entrée analogique simulée, tandis que le MPU6050, le buzzer et le bouton permettent de tester la logique d'alerte. L'application mobile prototype permet de visualiser des valeurs simulées, de conserver un historique, de préparer un message d'urgence et de poser les bases d'une future connexion réelle.

2.6 Fonctionnement global attendu

Le fonctionnement attendu peut être résumé par la chaîne suivante :

Capteurs → Microcontrôleur → Traitement embarqué → Alerte →
Interface utilisateur

Au démarrage, le bracelet est alimenté par batterie, initialise le microcontrôleur et configure les entrées, sorties et communications. En fonctionnement normal, il surveille les valeurs disponibles. Si un rythme cardiaque anormal, une chute libre ou un impact est détecté, l'alerte est activée. L'utilisateur peut ensuite acquitter l'alerte selon la logique prévue.

3 Problématique

La problématique du projet est formulée ainsi :

Comment concevoir un système portable de surveillance capable d'intégrer des capteurs, une carte électronique, une logique embarquée et une interface d'alerte, tout en respectant les contraintes d'un projet académique de conception mécatronique ?

Cette problématique impose une approche pluridisciplinaire. Le système doit être suffisamment compact pour être porté au poignet, suffisamment clair pour être câblé et testé, suffisamment sécurisé pour éviter les erreurs de tension et suffisamment évolutif pour intégrer une validation matérielle et une future communication mobile.

4 Objectifs du projet

4.1 Objectif principal

L'objectif principal est de concevoir un prototype académique de bracelet portable capable de surveiller une information cardiaque, d'analyser le mouvement du porteur et de déclencher une alerte locale lorsqu'une situation anormale est détectée, tout en servant de base à une validation matérielle future.

4.2 Objectifs secondaires

Les objectifs secondaires sont les suivants :

- concevoir un boîtier mécanique portable intégrant les composants principaux ;
- réaliser une étude électronique autour de l'ESP32-C3 Super Mini ;
- concevoir un PCB d'interconnexion adapté aux modules câblés ;
- prévoir la surveillance du rythme cardiaque avec le MAX30102 ou une représentation simulée pendant la phase Wokwi ;
- exploiter les données du MPU6050 pour étudier la détection de chute ;
- avertir l'utilisateur par une alerte sonore locale ;
- prévoir un acquittement simple par bouton poussoir ;
- respecter les niveaux d'alimentation, la masse commune et la compatibilité logique 3,3 V ;
- vérifier la logique de fonctionnement par simulation embarquée ;
- préparer une application mobile prototype pour l'affichage, l'historique et le contact d'urgence ;

- identifier clairement les limites avant la validation sur prototype réel.

5 Analyse du besoin

5.1 Utilisateur cible

L'utilisateur cible est une personne portant un bracelet de surveillance dans un contexte expérimental, pédagogique ou académique. Le système peut servir à illustrer une solution d'assistance locale, de suivi simple et d'alerte, sans remplacer un suivi médical réel.

5.2 Contexte d'utilisation

Le bracelet est destiné à être porté au poignet dans un environnement d'étude, de démonstration ou de test. L'utilisation prévue concerne principalement la validation du principe de fonctionnement : acquisition ou représentation des mesures, traitement et alerte. Les conditions réelles d'usage prolongé, de transpiration, de mouvement complexe, de choc mécanique ou d'autonomie complète doivent encore être évaluées sur prototype physique.

5.3 Besoin principal

Le besoin principal est de disposer d'un objet portable académique capable de surveiller une information liée au rythme cardiaque, d'exploiter les données d'un capteur inertiel pour détecter une chute, de déclencher une alerte locale et de préparer une extension mobile. Le système doit rester une base d'étude et de validation progressive, sans prétendre constituer un dispositif médical certifié.

5.4 Besoins secondaires

Les besoins secondaires concernent l'ergonomie, la maintenance, l'accès aux composants, la clarté du câblage, la stabilité mécanique des capteurs, la sécurité électrique, l'évolutivité du code embarqué, la documentation des résultats et la préparation d'essais réels futurs.

5.5 Contraintes d'usage

Le bracelet doit être compact, léger, non agressif pour le poignet et simple à manipuler. Les éléments accessibles, comme le bouton et l'interrupteur, doivent être positionnés de manière à éviter les appuis accidentels tout en restant utilisables. Le capteur cardiaque

doit être orienté vers la peau et le buzzer doit disposer d'une sortie sonore suffisante pour rendre l'alerte identifiable dans un contexte de démonstration.

5.6 Limites du prototype

Le prototype actuel reste une étude académique. Les données de simulation ne représentent pas toutes les conditions réelles. Le comportement du capteur cardiaque dépendra du contact avec la peau, de la lumière parasite, du mouvement et du placement mécanique. La détection de chute dépendra de la fixation du MPU6050, des seuils choisis et du scénario réel de chute.

6 Fonctions principales

TABLE 1: Fonctions principales du bracelet.

Code	Fonction	Description	Critère attendu	Priorité	Validation
FP1	Surveiller une information cardiaque	Acquérir ou représenter une valeur de BPM dans le cadre du prototype.	Valeur BPM disponible, réelle ou simulée.	Élevée	Simulation puis test MAX30102 réel.
FP2	Détecter une chute	Exploiter les accélérations du MPU6050 pour détecter une chute libre, un impact ou un mouvement anormal.	État de chute ou d'impact identifié.	Élevée	Wokwi puis scénarios réels.
FP3	Déclencher une alerte locale	Activer un buzzer lorsqu'une anomalie cardiaque ou une chute est détectée.	Buzzer actif pendant l'alarme.	Élevée	Simulation puis test matériel.
FP4	Permettre l'acquiescement	Permettre à l'utilisateur d'arrêter ou de confirmer l'alerte par bouton.	Changement d'état reconnu par le programme.	Élevée	Simulation puis test du bouton.
FP5	Afficher ou préparer les données	Préparer l'affichage des valeurs, alertes, courbes, historique et contact dans une application prototype.	Interface mobile lisible avec données simulées.	Moyenne	Test logiciel de l'application.
FP6	Intégrer les composants	Placer le PCB, les capteurs, la batterie, le buzzer, le bouton et l'interrupteur dans un boîtier portable.	Composants positionnés sans conflit après adaptation.	Élevée	Étude CAO puis assemblage réel.

7 Fonctions contraintes

TABLE 2: Fonctions contraintes du projet.

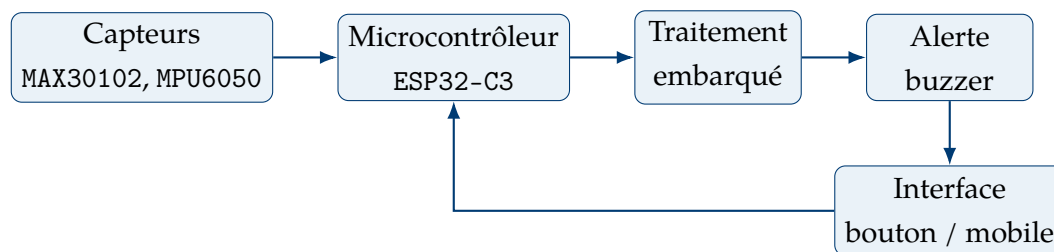
Code	Contrainte	Description	Priorité	Vérification
FC1	Portabilité	Le système doit conserver un encombrement compatible avec un port au poignet.	Élevée	Étude CAO.
FC2	Confort au poignet	Les arêtes doivent être adoucies et la zone en contact avec la peau ne doit pas être agressive.	Élevée	Revue CAO puis essai réel.
FC3	Sécurité électrique	Les rails doivent être clairement identifiés et les GPIO protégés contre une tension incorrecte.	Élevée	ERC, DRC, inspection.
FC4	Compatibilité des tensions	Le 5 V ne doit jamais être appliqué directement aux GPIO de l'ESP32-C3.	Élevée	Contrôle des nets.
FC5	Alimentation par batterie	L'alimentation doit être compatible avec les modules et la masse commune.	Élevée	Mesures futures.
FC6	Intégration du PCB	La carte doit être compatible avec le boîtier ou le boîtier doit être adapté.	Élevée	Comparaison CAO/PCB.
FC7	Position du capteur cardiaque	Le MAX30102 doit être orienté vers la peau et aligné avec son ouverture.	Élevée	Vue CAO puis essai réel.
FC8	Fixation du capteur inertiel	Le MPU6050 doit être fixé de manière stable.	Élevée	Contrôle mécanique futur.
FC9	Masse commune	Tous les blocs doivent partager une référence GND commune.	Élevée	Inspection schéma/PCB.
FC10	Accessibilité du bouton	Le bouton doit être accessible sans appui involontaire.	Moyenne	Vue CAO puis essai utilisateur.
FC11	Accessibilité de l'interrupteur	L'interrupteur marche/arrêt doit être manipulable.	Moyenne	Vue CAO puis essai réel.
FC12	Sortie sonore du buzzer	Le boîtier doit permettre la sortie du son.	Moyenne	Ouverture CAO puis test sonore.
FC13	Limites de simulation	Les résultats simulés ne doivent pas être assimilés à des tests réels.	Élevée	Mention dans le rapport.
FC14	Coût raisonnable	Les composants doivent rester compatibles avec un projet académique.	Moyenne	Choix de modules courants.

Code	Contrainte	Description	Priorité	Vérification
FC15	Simplicité de réalisation	Le système doit rester compréhensible, câblable et modifiable.	Élevée	Revue d'architecture.

8 Architecture fonctionnelle et technique

8.1 Architecture globale

L'architecture du bracelet suit une chaîne de traitement simple et modulaire :



8.2 Blocs du système

- **Boîtier mécanique** : supporte, protège et positionne les composants.
- **Microcontrôleur** : l'ESP32-C3 Super Mini assure l'acquisition, le traitement et la commande.
- **Capteur cardiaque** : le MAX30102 est prévu pour fournir une information liée au rythme cardiaque lors d'une validation matérielle.
- **Capteur inertiel** : le MPU6050 fournit les accélérations utilisées pour la détection de chute.
- **Alerte locale** : le buzzer informe l'utilisateur lorsqu'une alarme est active.
- **Interface utilisateur** : le bouton permet l'acquiescement ou le test ; l'interrupteur contrôle l'alimentation.
- **Alimentation** : batterie Li-Po et entrée d'alimentation prévues, avec masse commune et niveaux compatibles.
- **Application mobile prototype** : affiche les valeurs simulées, les alertes, l'historique, les courbes et le contact d'urgence.

8.3 Flux principaux

- **Flux d’information** : capteurs vers microcontrôleur, puis microcontrôleur vers sortie d’alerte et application prototype.
- **Flux d’énergie** : batterie ou entrée d’alimentation vers microcontrôleur, capteurs et buzzer.
- **Flux de commande** : décision embarquée vers buzzer, puis acquittement par bouton vers microcontrôleur.

9 Exigences techniques générales

TABLE 3: Exigences techniques principales.

Code	Exigence	Justification	Critère de validation	État
ET1	Utiliser un ESP32-C3 Super Mini.	Format compact, traitement embarqué et évolution connectée.	Présence dans le schéma et initialisation du programme.	Étudié
ET2	Prévoir le capteur MAX30102.	Surveillance cardiaque future.	Lecture réelle à valider ; BPM simulé en Wokwi.	Partiel
ET3	Utiliser le capteur MPU6050.	Détection de chute à partir des accélérations.	Reconnaissance I2C et lecture des axes.	Simulé
ET4	Identifier SDA et SCL.	Communication I2C entre capteurs et microcontrôleur.	Continuité des lignes et masse commune.	Étudié
ET5	Commander un buzzer.	Alerte locale simple et visible dans le comportement du système.	Activation lorsque l’alarme est active.	Simulé
ET6	Prévoir un bouton d’acquiescement.	Interaction utilisateur simple.	Changement d’état détecté par le programme.	Simulé
ET7	Prévoir une alimentation par batterie et entrée dédiée.	Fonctionnement portable et tests futurs.	Tension correcte et polarité vérifiée.	À valider
ET8	Garantir les niveaux 3,3 V sur les GPIO.	Protection de l’ESP32-C3.	Aucun 5 V direct sur GPIO.	À vérifier

Code	Exigence	Justification	Critère de validation	État
ET9	Concevoir un PCB d'interconnexion.	Faciliter le câblage et l'intégration.	ERC, DRC et inspection des connecteurs.	Étudié
ET10	Vérifier les dimensions PCB/support.	Éviter les conflits mécaniques.	Comparaison PCB 42,85 × 38,09 mm et support 36,50 × 29,50 mm.	À ajuster
ET11	Simuler la logique sous Wokwi.	Valider le fonctionnement avant prototype réel.	Cas d'alerte visibles au moniteur série et au Serial Plotter.	Réalisé
ET12	Préparer une application mobile prototype.	Visualisation et extension connectée future.	Écrans, historique, notifications et contact testés avec données simulées.	Prototype
ET13	Limiter l'interprétation médicale.	Éviter toute conclusion abusive.	Mention claire dans le cahier des charges et le rapport.	Respecté

10 Exigences mécaniques

10.1 Forme du boîtier

Le boîtier doit adopter une forme compacte, arrondie et compatible avec un port au poignet. Les arêtes agressives doivent être évitées. Le couvercle doit permettre l'accès interne pour les tests, la maintenance et les ajustements.

10.2 Intégration du PCB

Le PCB doit être maintenu dans le boîtier sans contact dangereux avec la batterie ou les fils. L'étude actuelle montre une différence entre les dimensions du PCB et celles du support interne prévu. Cette différence impose soit un redimensionnement du support, soit une adaptation de la carte avant fabrication.

10.3 Position du capteur cardiaque

Le MAX30102 doit être placé de manière à aligner sa zone optique avec une ouverture orientée vers la peau. L'ouverture doit rester dégagée afin de ne pas masquer la zone active du capteur.

10.4 Position du capteur inertiel

Le MPU6050 doit être fixé de façon stable pour limiter les vibrations parasites. Son placement doit éviter les mouvements relatifs entre le module et le boîtier, car ces mouvements peuvent perturber la détection de chute.

10.5 Bouton, interrupteur et buzzer

Le bouton poussoir doit être accessible sans risque d'appui involontaire. L'interrupteur marche/arrêt doit être placé sur une zone manipulable. Le buzzer doit disposer d'une ouverture ou d'une zone de sortie sonore afin que l'alerte reste audible.

10.6 Protection et assemblage

Le boîtier doit protéger les modules contre les contacts directs, les contraintes mécaniques et les courts-circuits. La batterie Li-Po doit être maintenue sans compression excessive. Les fils doivent passer dans des zones dégagées, sans pincement par le couvercle.

11 Exigences électroniques

11.1 Microcontrôleur

L'ESP32-C3 Super Mini est l'unité centrale du système. Il assure l'acquisition des données, le traitement logique, l'activation de l'alerte et la préparation d'une future communication avec l'application mobile.

11.2 Capteurs

Le MAX30102 est prévu pour assurer la fonction de surveillance cardiaque lors d'une validation matérielle. Le MPU6050 assure la mesure inertielle pour l'étude de la détection de chute. Les deux modules doivent être raccordés avec des lignes SDA, SCL, VCC et GND clairement identifiées.

11.3 Alimentation

Le système doit disposer d'une alimentation adaptée au microcontrôleur et aux modules. La masse commune est obligatoire. La présence d'un rail 5 V doit être traitée avec prudence : il peut servir d'entrée d'alimentation selon l'architecture retenue, mais il ne doit jamais être appliqué directement aux GPIO de l'ESP32-C3.

11.4 Entrées et sorties

Le buzzer doit être raccordé à une sortie compatible avec le courant admissible. Si le buzzer exige un courant supérieur à la capacité d'une broche GPIO, un étage de commande devra être ajouté dans une version améliorée. Le bouton poussoir doit disposer d'un état logique stable, par résistance de tirage interne ou externe. La LED prévue dans le schéma électronique peut servir d'indicateur visuel, mais elle n'est pas considérée comme validée dans la simulation actuelle si elle n'est pas commandée par le programme.

11.5 Règles de câblage et de routage

Les règles de câblage importantes sont les suivantes :

- identifier clairement les rails 3V3, 5V et GND ;
- éviter toute connexion directe du 5V sur les GPIO ;
- garder une masse commune entre tous les modules ;
- contrôler les lignes SDA et SCL ;
- vérifier les connecteurs avant fabrication ;
- exécuter l'ERC pour vérifier la cohérence du schéma ;
- exécuter le DRC pour vérifier les règles géométriques du routage ;
- contrôler les largeurs de pistes d'alimentation ;
- vérifier la continuité du bouton, du buzzer, de la LED et de l'interrupteur.

12 Exigences embarquées

12.1 Initialisation du système

Le programme doit initialiser la communication série, configurer les broches d'entrée et de sortie, initialiser le bus I2C et vérifier la présence du MPU6050. L'alarme doit être inactive au démarrage.

12.2 Acquisition des données

Le système doit acquérir une information liée au rythme cardiaque et lire les accélérations selon les axes du MPU6050. Dans la simulation Wokwi actuelle, le rythme cardiaque est représenté par une entrée analogique convertie en BPM.

12.3 Traitement des mesures

Le traitement doit calculer une grandeur exploitable à partir des accélérations, notamment la norme d'accélération. Les seuils de rythme cardiaque et d'accélération sont des paramètres de simulation et doivent être ajustés après essais réels.

12.4 Détection d'anomalie cardiaque

Une anomalie cardiaque est détectée si le BPM sort de la plage définie par les seuils bas et haut. Les seuils utilisés dans la version prototype servent à vérifier la logique et ne constituent pas une recommandation médicale.

12.5 Détection de chute

La détection de chute repose sur deux cas simples : une accélération inférieure à un seuil de chute libre ou une accélération supérieure à un seuil d'impact. Cette logique doit être validée expérimentalement, car les conditions réelles dépendent du mouvement, de la fixation du capteur et du port du bracelet.

12.6 Activation et acquittement de l'alerte

L'alerte est activée lorsqu'une anomalie cardiaque ou une chute est détectée. Le buzzer est activé tant que l'alarme reste active. Le bouton poussoir doit permettre l'acquiescement de l'alerte selon la logique prévue.

12.7 Validation par simulation

La simulation doit permettre d'observer les variables principales : BPM, accélération, présence du MPU6050, anomalie cardiaque, chute, acquittement et état de l'alarme. Les résultats obtenus en simulation ne remplacent pas les tests sur prototype réel.

13 Application mobile prototype

13.1 Objectif de l'application

L'application mobile constitue une extension prototype du bracelet. Elle ne reçoit pas encore de données réelles du bracelet dans la version actuelle. Elle permet de valider l'interface, l'affichage, l'historique, les alertes et le contact d'urgence à partir de données simulées.

13.2 Fonctions attendues

L'application mobile prototype doit permettre :

- l'affichage du BPM simulé;
- l'affichage de l'état de chute ou de mouvement anormal;
- l'affichage d'un état général : normal, danger ou déconnecté;
- la conservation d'un historique d'alertes;
- l'affichage de courbes simples;
- l'enregistrement d'un contact d'urgence;
- la préparation d'un message SOS contrôlé par l'utilisateur;
- la préparation d'une future communication BLE avec l'ESP32-C3.

13.3 Limites de l'application

L'application ne remplace pas un système médical ni un service d'urgence certifié. Les données affichées sont simulées dans la version actuelle. La communication BLE, la réception de données réelles, la gestion robuste du stockage et les tests prolongés restent des évolutions futures.

14 Analyse de risque et apprentissage automatique

Une analyse de risque avancée ou une approche par apprentissage automatique peut être envisagée comme perspective. Elle ne fait pas partie de la validation actuelle du bracelet. Une telle évolution nécessiterait :

- une collecte de données réelles ;
- un étiquetage fiable des scénarios ;
- un nettoyage des données ;
- une extraction de caractéristiques pertinentes ;
- un entraînement du modèle ;
- une validation sur des données séparées ;
- une analyse des fausses alertes et des non-détections.

Sans base de données suffisante et sans validation expérimentale rigoureuse, aucun modèle ne peut garantir une prédiction fiable ni une interprétation médicale.

15 Contraintes de sécurité

- éviter les tensions incorrectes sur les broches du microcontrôleur ;
- éviter les courts-circuits entre l'alimentation et la masse ;
- isoler correctement les parties conductrices du contact utilisateur ;
- maintenir la batterie sans compression, perforation ou échauffement anormal ;
- vérifier la polarité de l'alimentation avant toute mise sous tension ;
- éviter les fausses alertes autant que possible par un réglage progressif des seuils ;
- distinguer clairement les résultats simulés des résultats expérimentaux réels ;
- préciser que le système n'est pas un dispositif médical certifié.

16 Critères de validation

TABLE 4: Critères de validation du prototype académique.

Critère	Méthode de vérification	Résultat attendu	État
Validation mécanique	Revue CAO, comparaison des volumes, contrôle des ouvertures et supports.	Boîtier cohérent avec les composants prévus.	Réalisée au niveau CAO
Intégration PCB/boîtier	Comparaison dimensions PCB, support interne et zones de câblage.	Adaptation identifiée avant fabrication.	À ajuster
Alimentation correcte	Mesure future des rails et contrôle de polarité.	Tensions compatibles avec l'ESP32-C3 et les modules.	À valider matériellement
Vérification schéma	ERC sous EAGLE et inspection des nets critiques.	Absence d'erreurs critiques du schéma.	Prévue / à documenter
Vérification routage	DRC sous EAGLE et inspection des distances.	Absence d'erreurs critiques de routage.	Prévue / à documenter
Lecture cardiaque	Test du MAX30102 réel ou représentation analogique en simulation.	Valeur BPM disponible ou simulée.	Simulée / à valider réel
Lecture inertielle	Lecture I2C du MPU6050 et calcul de la norme d'accélération.	Axes lus et norme calculée.	Simulée
Activation buzzer	Déclenchement d'une alarme en simulation puis test réel.	Buzzer actif en cas d'alarme.	Simulée / à confirmer
Acquittement bouton	Appui sur le bouton et lecture de l'entrée.	Désactivation ou confirmation de l'alarme.	Simulé / à confirmer
Simulation Wokwi	Observation du moniteur série et du Serial Plotter.	États d'alerte cohérents selon les scénarios.	Réalisée
Code embarqué	Lecture du code, compilation et observation de la logique.	Initialisation, lecture, traitement et alerte cohérents.	Simulé
Application mobile	Test des écrans, historique, notifications et contact SOS préparé.	Interface fonctionnelle avec données simulées.	Prototype réalisé
Communication BLE	Test de liaison ESP32-C3 vers application mobile.	Données réelles reçues par l'application.	À réaliser
Validation finale	Tests complets sur bracelet assemblé.	Fonctionnement global confirmé sur prototype physique.	À réaliser

17 Limites du projet

Les limites du projet doivent être définies clairement afin d'éviter toute conclusion excessive :

- le bracelet est un prototype académique ;
- le système n'est pas un dispositif médical certifié ;
- les seuils utilisés servent à tester la logique d'alerte et doivent être ajustés expérimentalement ;
- les données de l'application mobile sont simulées dans la version actuelle ;
- la communication BLE réelle avec le bracelet n'est pas encore intégrée ;
- la validation des capteurs physiques reste nécessaire ;
- l'intégration mécanique réelle n'est pas encore confirmée par assemblage ;
- l'autonomie énergétique n'est pas validée tant qu'aucune mesure de consommation n'est réalisée ;
- la robustesse mécanique n'est pas validée tant que le boîtier n'est pas imprimé et testé ;
- les dimensions du support PCB doivent être adaptées à la carte étudiée ;
- les fausses alertes et les non-détections doivent être étudiées sur des scénarios réels ;
- une éventuelle analyse de risque avancée nécessiterait des données réelles, un étiquetage et une validation rigoureuse.

18 Livrables attendus

TABLE 5: Livrables du projet.

Livrable	Description	État attendu
Cahier des charges	Besoin, fonctions, contraintes, exigences, validation et limites.	Réalisé
Modèle SolidWorks	Boîtier, couvercle, ouvertures et zones d'intégration.	Réalisé au niveau CAO
Étude d'intégration	Comparaison entre PCB, modules et boîtier.	À ajuster avant fabrication
Schéma électronique	Schéma sous EAGLE avec composants et connecteurs.	Réalisé au niveau étude
Routage PCB	Carte d'interconnexion centrée sur l'ESP32-C3.	Réalisé au niveau étude
Simulation embarquée	Wokwi, ESP32-C3, MPU6050, BPM simulé, buzzer et bouton.	Réalisée
Code embarqué	Code Arduino/C utilisé pour la simulation.	Réalisé pour simulation

Livrable	Description	État attendu
Application mobile prototype	Interface Flutter avec valeurs simulées, alertes, historique, courbes et contact.	Prototype réalisé
Captures de validation	Captures SolidWorks, EAGLE, Wokwi et application mobile.	À intégrer au rapport
Rapport technique	Document final décrivant les choix, résultats et limites.	À finaliser
Présentation orale	Synthèse du projet, démonstration et perspectives.	Prévue si demandée
Corrections futures	Liste des ajustements avant prototype physique.	À compléter

19 Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel présente l'organisation du projet sur une durée totale de quatre semaines. Il distingue les travaux d'étude, les simulations effectuées et les étapes qui restent à valider sur matériel réel. Le projet n'est donc pas présenté comme un prototype physique finalisé, mais comme une étude mécatronique complétée par une simulation embarquée et une application mobile prototype.

TABLE 6: Planning prévisionnel du projet sur quatre semaines.

Semaine	Tâche principale	Durée	Livrable associé	État
Semaine 1	Cadrage du besoin, analyse fonctionnelle, identification des fonctions principales et contraintes.	1 semaine	Cahier des charges synthétisé et fonctions du système.	Étudié
Semaine 1–2	Étude mécanique du bracelet : boîtier, couvercle, ouvertures, ergonomie et zones d'intégration.	2 semaines	Modèle SolidWorks, vues mécaniques et captures du boîtier.	Étudié
Semaine 2	Étude d'intégration mécanique : positionnement du PCB, capteurs câblés, bouton, buzzer, interrupteur et batterie.	1 semaine	Dimensions d'intégration, supports internes et contraintes d'encombrement.	À ajuster
Semaine 2–3	Étude électronique : schéma du système, connecteurs, alimentation, bus I2C et signaux principaux.	2 semaines	Schéma électronique sous EAGLE.	Étudié

Semaine	Tâche principale	Durée	Livrable associé	État
Semaine 3	Routage numérique du PCB autour de l'ESP32-C3 et organisation des connecteurs.	1 semaine	Vue PCB, routage, dimensions de la carte et captures EAGLE.	Étudié
Semaine 4	Simulation embarquée sous Wokwi : logique de détection, BPM simulé, MPU6050, buzzer et acquittement.	1 semaine	Schéma Wokwi, code Arduino/C, moniteur série et captures de simulation.	Simulé
Semaine 4	Développement du prototype d'application mobile sous Flutter avec données simulées.	1 semaine	Interface mobile, tableau de bord, alertes, historique, courbes et score expérimental.	Prototype
Semaine 4	Documentation technique et synthèse des résultats étudiés ou simulés.	1 semaine	Rapport technique du projet.	En cours
Après les 4 semaines	Assemblage matériel, tests réels, communication BLE, ajustement des seuils et validation expérimentale.	Étape future	Prototype physique validé expérimentalement.	À réaliser

20 Conclusion

Ce cahier des charges définit le cadre fonctionnel et technique du bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. Le besoin principal consiste à concevoir un système portable académique capable de surveiller une information cardiaque, d'analyser le mouvement du porteur et de déclencher une alerte locale en cas d'anomalie.

Les fonctions principales concernent la surveillance du rythme cardiaque, la détection de chute, l'alerte locale, l'acquiescement, l'intégration dans un boîtier portable et la préparation d'une application mobile prototype. Les contraintes majeures concernent la compacité, le confort au poignet, la compatibilité des tensions, la masse commune, la sécurité électrique, l'accessibilité des éléments, la clarté du câblage et l'adaptation entre la carte PCB et le boîtier.

Le projet possède un intérêt mécatronique fort, car il associe conception mécanique, conception électronique, routage PCB, simulation embarquée et application mobile prototype. La suite du travail devra porter sur l'adaptation dimensionnelle, l'assemblage physique, la validation des capteurs réels, l'ajustement des seuils, la vérification de l'alimentation, la mesure de l'autonomie et l'intégration de la communication réelle avec l'application mobile. Le système doit rester présenté comme un prototype académique de surveillance et d'alerte, sans certification médicale.